技術報告

電子ビーム励起高効率・高出力密度KrFレーザー

宅間　宏，植田憲一

（電気通信大学新形レーザー研究センター）

（1985年3月25日受理）

High Efficiency KrF Laser of High Output per Volume by Electron Beam Excitation

Hiroshi Takuma and Ken-ichi Ueda

(Received March 25, 1985)

Abstract

An electron-beam pumped KrF laser has been developed as a part of an assessment study of the KrF laser as an energy driver for inertial fusion reactor. As the result of a parametric study of the laser medium kinetics and several technical developments, it has been shown experimentally that high efficiency operation of the KrF laser is possible under a high excitation rate of some 1 MW /cm^3, obtaining as much as 82 J of 249 nm output of 100 ns duration by an internal efficiency of more than 10 % and electrical efficiency of 2.5 % from an active volume of 6.2 litter.

1. はじめに

慣性閉じ込め方式核融合（以後ICFと略記）は，現在までガラスレーザーを主たるエネルギードライバーとして研究が進められてきた[1, 2]。実験用高出力レーザーとして最も完成されたガラスレーザーが研究設備の主力となるこの状態は，少くとも今後暫くの間変らないと考えられる。しかし，核融合研究が実用を目的とした技術開発である以上，エネルギーとコストの両面における経済性を保証することは必要であって，効率が1％に満たない現在のガラスレーザーをそのまま実用炉用のドライバーとして想定するのは難しい。

磁界閉じ込め方式の核融合と比較した場合のICFの特徴は，人類にとって誠に迷惑な存在とはいえ，水爆というモデルが現実に存在することであろう。核融合過程としては水爆と同様であっても，規模を小さくする事によって安全性を保証し，繰り返し速度を高くする事によって十分な出力を得ようとするICFの筋書きは，定性的には明快である。爆縮過程の定量的研究を行うことによって，エネルギーとコストの両面で確

Institute for Laser Science, University of Electro-Communications, Chofushi, Tokyo 182.

かに実用炉が成立する可能性のあることを実証するのが核融合研究の当面の目的であるということが出来よう。そこで，エネルギードライバーの経済性についてはひとまずお預けにしておき，まず実験装置としてすでに完成の域にあるガラスレーザーを用いて爆縮過程・核融合反応の着火・核燃焼による利得の発生の定量的研究という膨大な仕事量を要する計画を先行させ，その成果をにらみながら，実用炉用のエネルギードライバーの開発を行う計画を平行して進めることが，ICF研究を総合的に推進する場合に取り得る一つの方策となるのである。

いっぽう，上記の核燃焼の実験的研究には出力500KJ程度の短波長レーザーが必要と考えられている。ガラスレーザーは100KJ級までの拡張は可能と考えられ，とりあえず着火の研究までは最も適切な選択といえよう。しかし核燃焼によって利得を発生し得ることの根拠を示すために必要な500KJレーザーとして何が最も適切であるかを決定するには今後の研究が必要であるが，KrFレーザーは少くとも最も有力な候補の一つと考えられる。実験用のレーザーとはいえ，このような高出力のものについては高効率が要求されるからである。炉に至る前段階ですでにエキシマレーザーの必要性が高まることも十分予想されるのである。

現在までの研究の結果を根拠に要求されている実用炉用エネルギードライバーの仕様は，パルス幅10 ns程度で数MJ以上の出力を10％以上の効率で発生し得ることであり，またドライバー出力とターゲットとの結合効率の良いことが不可欠であることから，ドライバーとしてレーザーを用いるとすれば，紫外レーザーである事が望ましい[(1)]。このような要求を満すレーザーとして現状では最も期待されているのがエキシマレーザーである。特にKrFレーザーは，電子ビーム励起によって高効率で高出力を発生することが期待され，発振波長が248 nmであることは，慣性核融合ドライバーとして適している上に，光学材料として合成石英が使用可能であり，後に述べるようにファラディー素子の作成が容易であって，増幅段間のアイソレーションも問題なく行う事が出来るなど，レーザーシステムとしても有利な条件を備えている。

実用炉用のエネルギードライバーとしては，レーザー以外にも軽イオンビーム，重イオンビームなどが研究されている。これらが実用炉用エネルギードライバーの要求を満す可能性は十分に考えられるが，それぞれ一長一短があって，まだ決定的なものは出現していない。これら粒子ビームドライバーの性能を向上し，可能性を見極めるための基礎研究を積み上げる一方で，KrFレーザーのような有力候補がある以上，現状ターゲットとの相互作用が最もよく理解されており，炉心と切り離し易い点で炉設計の立場から有利であるなどの利点を持つレーザーを実用炉用のドライバーの候補としてまず第1に検討するのは自然の成り行きであろう。

エキシマレーザー[(3)]，特に各種の希ガスーハロゲン2原子エキシマー（エキサイマーともいう。従来の用語を厳密に用いればエキサイプレックスあるいはエキシプレックス）を用いるものは，簡単に高出力の紫外線を発生し得る放電型レーザーを中心に盛んな研究の対象となっているが，本報告では，ICFエネルギードライバーとして最も適していると考えられる電子ビーム励起KrFレーザーに関しての，電気通信大学新形レーザー研究センターにおける成果を報告する。

ここで，慣性核融合ドライバーのように大規模のシステムの開発を行う場合の戦略について私見を述べておきたい。このように建設費の巨大なシステムの場合，開発及び試作のリスクを最小にするとともに，費用を最小限に留めることが重要である。そのためには，まず可能な限り小規模な設備による十分な基礎研究，さらには要求される新技術の開発を十分に行う事によって，巨大システム建設の段階において十分な信頼性を持つ設計の根拠を完全に持つことが要求される。したがって，開発の途上において無用な出力の競争に陥ることなく，あくまでも最終目的を達成するのに必要な科学・技術の研究・開発に徹すべきである。我々のKrFレーザー開発は，このような方針に従って行われており，いたずらな出力競争のために貴重な研究費とマンパワーを浪費せぬように自らを戒めている。試作されたシステムを他の目的の研究，あるいはターゲット実験に流用するのでなければ，その出力が例えば100 Jか300 Jかは本質的な差ではなく，それらの試作の結果，MJ級の実用炉用ドライバー設計の指針がどの程度得られたかということこそが重要な成果と考えている。

2. KrFレーザーの励起機構と媒質のシミュレーション

エキシマーが高効率・高出力レーザーとして注目される第一の理由は，図1に示すように[4]，レーザー作用を持つ励起状態のポテンシャルが分子結合を作る形状であるのに対し，基底状態のポテンシャルは解離型であるために，レーザー作用によって放射された光の再吸収が少いことによる。通常の安定な2準位系では，基底準位からの再吸収によって，最大の取り出し効率は，コヒーレント過度現象を利用するなど特殊な手段を講じない限り，50％に止らざるを得ないからである。

一般に，エキシマーレーザーを効率よく作動させるためには，(1)大容量のレーザー媒質中で，均一に効率よくエキシマーを生成する手段が確立されていること，(2)エキシマーが自然放射を行う以前に誘導放射によってエネルギーを取り出し得ること，(3)エキシマーあるいはレーザー媒質の成分が，基底状態及び励起状態においてエキシマーの放射したレーザー光を再吸収しないことの三条件が要求される。これらの内で，まず(1)の条件がどの程度満たされるか，また最も効率よくエキシマーの生成を行う条件を見い出すことが本

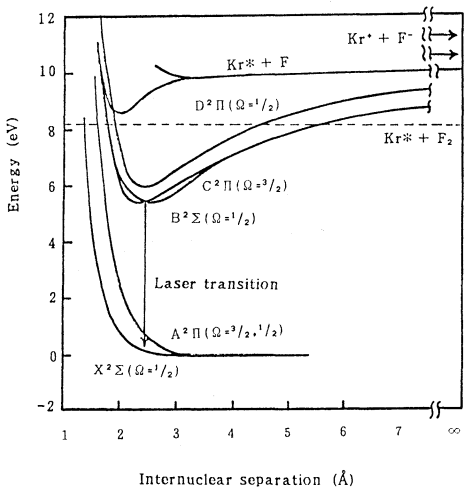


図1．ab initio 計算による KrF のポテンシャル曲線。レーザー作用は B→X 遷移による。[4]

節の研究課題である。

通常の電子ビーム励起KrFレーザーの媒質は，Ar，Kr，F_2を93.7：6.0：0.3の分圧比で混合した気体であって，1－4気圧の媒質を300 keV程度あるいはそれ以上の粒子エネルギーを持つ電子ビーム（相対論的電子ビームあるいはREB）で励起する。この場合，REBの作用は媒質中のAr，Krとの衝突によって$Ar^+ + e^-$，$Kr^+ + e^-$などのイオン電子対を多量に生成することである。

REBの希ガス原子との衝突によるエネルギー損失の主たる原因は，原子に含まれる電子との衝突によるものと，原子核のクーロン場との相互作用による制動放射とであるが，それぞれBethe及びBetheとHeitlerによって理論的に与えられている。BergerとSeltzerは各種の希ガスについてこれらの損失の数値計算の結果をREBのエネルギーをパラメーター依存性として表にしており[5]，多くの研究者によって利用されている。

REB励起によって多量に発生する希ガスのイオンは，媒質中で図2に示すような複雑な反応を起こし，主生成物として，ArF*，KrF*，Ar_2F^*，およびKr_2F^*が多量に発生することとなる。また，2次電子は媒質成分との衝突によって急速にエネルギーを失い，1部は希ガスイオンと再結合して高励起状態の原子を生成するが，大部分はF 2に取り込まれて，いわゆる付着解離反応によってFとF^-を生成することにより消滅する。

これらの中で，ArF*はKrF*よりもエネルギーが高く，Krとの衝突によってKrF*を生成するが，3原子エキシマーはKrF*よりもエネルギーの低い状態として生成し，全くの損失となる。それのみでなく，KrF*のKrとの3体衝突による脱励起の結果生成するKr_2F^*は，KrF*の発生する光の吸収係数が比較的大きく，電子ビーム励起中の媒質の吸収の主たる要因となるので，これら3原子エキシマーの生成率を如何に下げるかが，KrFレーザーの効率を高めるための重要な条件の一つとなる。

二次電子とレーザー光の電磁界を考えに入れてこれらの複雑な励起・脱励起過程については多くの研究が行われ，実験的・理論的に反応速度定数も与えられている[3]。

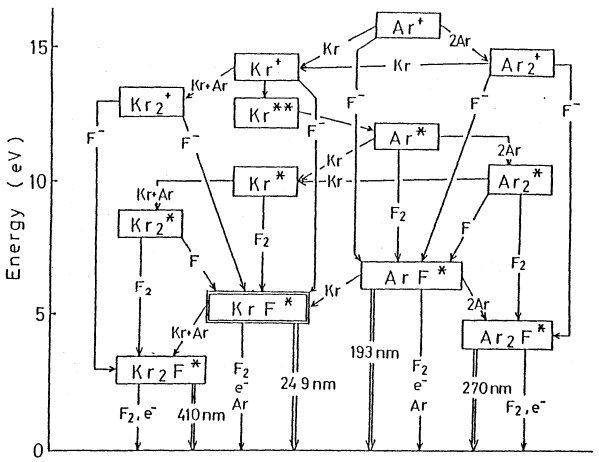
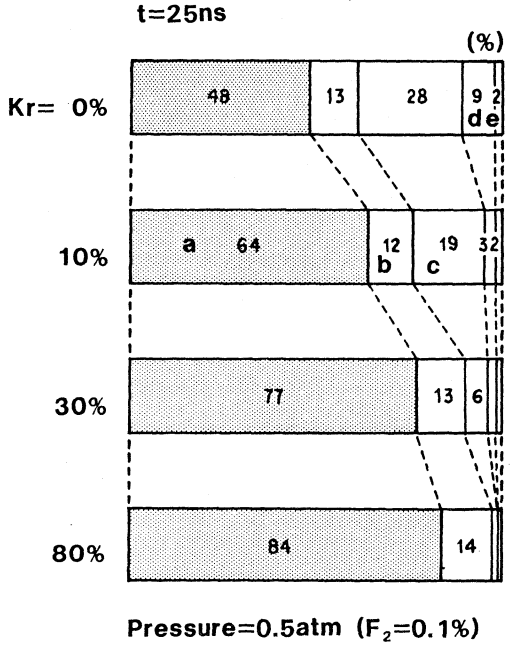


図2．電子ビーム励起 KrF レーザー媒質中の反応経路図。この他に低エネルギー電子の付着による F_2の解離反応 $F_2 \rightarrow F + F^-$の結果生ずる高密度の F^-が重要な役割を演ずる。

またこれらを根拠としたレーザー媒質のシミュレーションも多くの研究グループによって開発され，レーザー媒質の定性的傾向をうかがうために利用された[6-8]。しかし，十分な確度が実験的に保証され，より大形のシステムにまで高い信頼性を持って適合できることが実証されたものはまだ実現していない。要求されるレーザーシステムの規模が極めて大きいことを考えると，試作に先だって十分な検討を行うことによって性能の見積りを高精度で行う必要があるので，設計の指針になるようなシミュレーションコードが必要となる。この事情は，媒質のみでなく，システムの他の要素についても全く同様である。

現在の媒質に関するシミュレーションコードの問題点の一つは，反応速度定数の精度が悪いことである。まずデータの多くが低圧の気体流中に於ける反応のアフターグローの測定に基づく，フローイング・アフターグロー法によるものであって，第1に測定条件がエキシマーレーザーの動作条件とは甚だしく異なること，第2に時間的変化を流れによる位置の変化に変換する際に流体力学的仮定が必要なことなどの原因で高い信頼性が期待できないことが挙げられる。また理論計算による場合の精度が，このような複雑な系の反応では，現状では多くの場合おおよその見積りに過ぎないことはいうまでもない。

最近では，エキシマレーザー装置その物を用いて媒質のパラメーター依存性を実験的に測定し，シミュレーションコードを実験に適合させる試みが広く行われるようになった。この場合，実験条件が適切であることはいえるが，レーザー励起用のREB源は50 ns以上の比較的長いパルス幅のビームを発生し，高圧下における多くの反応の速度に比べて殆ど定常的な条件で測定が行われることになる。そのような条件の下に於い



図において

(a) $F_2 + Ar^* \rightarrow ArF^* + F$

(b) $F_2 + Ar^{**} \rightarrow ArF^* + F$

(c) $F^- + Ar^{2+} + Ar \rightarrow ArF^* + Ar$

(d) $F^- + Ar^{2+} + Ar \rightarrow ArF^* + 2Ar$

$F^- + Ar^+ + Kr \rightarrow ArF^* + Kr$

(e) $F^- + Ar^{2+} \rightarrow ArF^* + Ar$

図3．媒質の成分比による反応の寄与度の変化

表1．本研究センターにおいて決定した速度定数

Pulse Radiolysis Measurement Measured Rate Constants

Ar_2F^* Fluorescence
Life time　220 ns
$Ar_2F^* + F_2 \rightarrow$ Products
$k = 1.9 \pm 0.1 \times 10^{-10} cm^3 s^{-1}$
$Ar_2F^* + Kr \rightarrow ArKrF^* + Ar$
$k = 1.35 \pm 0.05 \times 10^{-10} cm^3 s^{-1}$

Kr_2F^* Fluorescence
Life time　210 ns
$Kr_2F^* + F_2 \rightarrow$ Products
$k = 1.8 \pm 0.1 \times 10^{-10} cm^3 s^{-1}$

ArF^* Fluorescence
$Ar^* + F_2 \rightarrow ArF^* + F$
$k = 6.4 \pm 0.3 \times 10^{-10} cm^3 s^{-1}$

KrF^* Fluorescence
$Kr^* + F_2 \rightarrow KrF^* + F$
$k = 8.8 \pm 0.5 \times 10^{-10} cm^3 s^{-1}$

Ar^* ($^3P_2$) Absorption
$Ar^* + 2Ar \rightarrow Ar_2^* + Ar$
$k = 6.0 \pm 0.5 \times 10^{-33} cm^6 s^{-1}$
$Ar^* + F_2 \rightarrow ArF^* + F$
$k = 7.4 \pm 1.0 \times 10^{-10} cm^3 s^{-1}$
$Ar^* + Kr \rightarrow Kr^* + Ar$
$k = 2.3 \pm 0.6 \times 10^{-12} cm^3 s^{-1}$

Kr^* ($^3P_2$) Absorption
$Kr^* + 2Kr \rightarrow Kr_2^* + Kr$
$k = 1.7 \pm 0.2 \times 10^{-32} cm^6 s^{-1}$
$Kr^* + F_2 \rightarrow KrF^* + F$
$k = 9.4 \pm 1.0 \times 10^{-10} cm^3 s^{-1}$

ては，生成反応と分解反応，あるいは励起過程と脱励起過程とが同時に観測されるので，例え測定結果が正確であっても，それを分離する段階で大きな不確定要素が入り込むことになってしまう。

電気通信大学に於ける反応素過程の研究の特徴は，パルス幅3 nsという極めて短い電子ビーム発生器Febetron 706（粒子エネルギー500 keV，ビーム電流5 kA）を用い，更にシミュレーションコードを用いて実験条件を検討し，目的とする反応が分離できる条件を選んで測定する事である[9－11]。このような短パルス電子ビームの励起によって観測される蛍光の時間分解スペクトルの測定による反応速度の決定法は，簇野らによってパルス・ラジオリシス法として確立され[12]。信頼性の高さが認められていたが，シミュレーションによる検討による測定の条件の選択まで行った例はなかった。

事実，図3に示す例のように，試料の成分比を変えることによって，同時に起きる幾つかの反応の相対的比重が大きく変化するのが普通である[11]。このような注意深い試みは，この分野に於いては初めてであって，従来多くの場合同一の反応に対する速度定数の測定結果が1桁目の数字すらばらついていたのに対し，数％あるいはそれ以下の誤差で各種の速度定数の測定が行われるようになった。表1は，このようにして電気通信大学新形レーザー研究センターにおいて決定された速度定数である。同一反応に関する速度定数の，

異なるパラメーターの測定に基づいて決定した値が互いによく一致することがわかる。これは，本方式の確度の高さの一つの証明と考えてよかろう。

なお，表1に示す速度定数の中には，Ar*，Kr*など準安定状態の励起種の反応が含まれている。この場合，発光しない励起種の密度の時間変化を測定する必要があり，そのために図4に示すような実験配置によって，持続時間の長いパルス発振をするように設計した色素レーザーを用い，これと同期したパルス電子ビーム励起によって発生する準安定状態励起種の時間分解吸収スペクトルを測定する方法（パルス吸収ラジオリシス法）を開発した[13]。この結果，各種励起種の反応の中で測定可能な範囲が広がった意義は少くないものと考えられる。

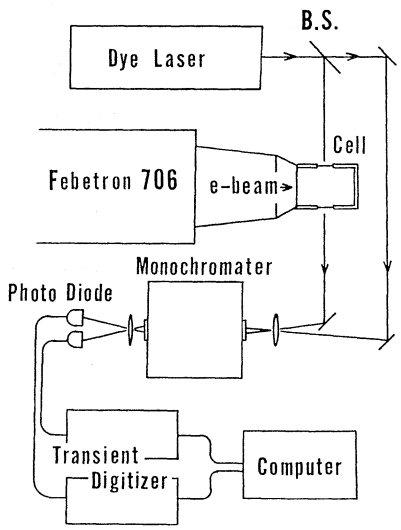


図4．電子ビーム励起に伴う反応機構研究のための実験装置

これらの結果に加えて，反応定数の温度（あるいは衝突エネルギー）依存性の考慮が必要となる場合がある。まずその最も顕著なものの一つとして電気通信大学において初めてシミュレーションコードに取り入れ[6]，それまでどのコードも説明出来なかった蛍光強度の圧力依存性を示すことの出来た，KrF*の三体衝突によるKr_2F^*の生成反応

$$KrF^* + Kr + X \rightarrow Kr^2F^* + X \qquad (1)$$

に於ける速度定数の温度依存性がある[14]。高密度励起に於いては，媒質の温度がポンピングによって上昇し，そのために常温付近で温度依存性の顕著な式(1)の反応は著しい影響を受ける。その結果，電子による脱励起の増加による損失を補って，ある程度高い励起密度でも高効率が実現可能となる。

いっぽう，未だに未解決の重要な課題で，現在主要な研究目標として残されているものとして，電子衝突によるKrF*の脱励起と，F_2の電子付着解離がある。これらの反応速度は電子温度に著しく依存する。我々のシミュレーションコードにおいても，他の多くの場合と同様に，Boltzman方程式を解いて電子温度を求める作業を含んでいる。しかし最も顕著に依存性の表われるのが電子エネルギーの極めて低い点（付着解離の場合で0.1 eV程度）であるため[15]，実験的決定はそう簡単ではない。KrF生成時に於いて電子・振動励起状態の分布が，幾つかある生成経路の各々につきどのようになっているか，またそれの緩和速度も，重要であるにもかかわらず未だに決定的結論が得られていない問題である。まずF_2の電子付着解離の断面積については実験的測定が少なく，データベースの不足は否定できない。これを補うために，電気通信大学

においても，特に低い入射エネルギー領域に於けるフッソ分子の非弾性電子散乱分光の測定を行っている。またKrF生成時の分布については，交差型分子ビーム法による測定が興味深い結果を与えており[16]，励起状態を経由する生成反応については結論が得られつつある。いっぽう電子密度の時間分解測定については，東工大における簸野等の研究が進行中である[17]。

現在改良が進行中であるとはいえ，我々のシミュレーションコードは現在の規模での実験結果と良い精度で一致する結果を与える。その一例として，図5に示すのは，3nsの短パルス励起と50ns程度の複雑なパルス波形の励起とについて，KrF*の蛍光波形，即ちKrF*の密度の時間変化の観測結果と計算結果との比較である。

このように，エキシマーレーザーの媒質の励起機構の定量的研究は，レーザーの開発のために必要なことはいうまでもないが，励起種の反応という基礎研究の立場からも極めて興味深いものであることは言うまでもない。

なお，レーザー材料を指定した場合本質的に決定され，工夫によって動かし難いものである効率については，媒質のシミュレーションコードによる検討の結果，先に述べたような標準的混合ガスを用いた場合，2－3気圧のKrFレーザー媒質に1－2 MW/cc 程度の励起速度が最適であって，10－15％の内部効率（媒質に電子ビームが与えたエネルギーの何％がレーザー出力として取り出されるか）が期待でき，後に述べるように我々の実験でも確かめられている。最近では低圧のKr濃度の高い媒質を用いることによって，さらに高効率が達成される可能性のあることが指摘されている。

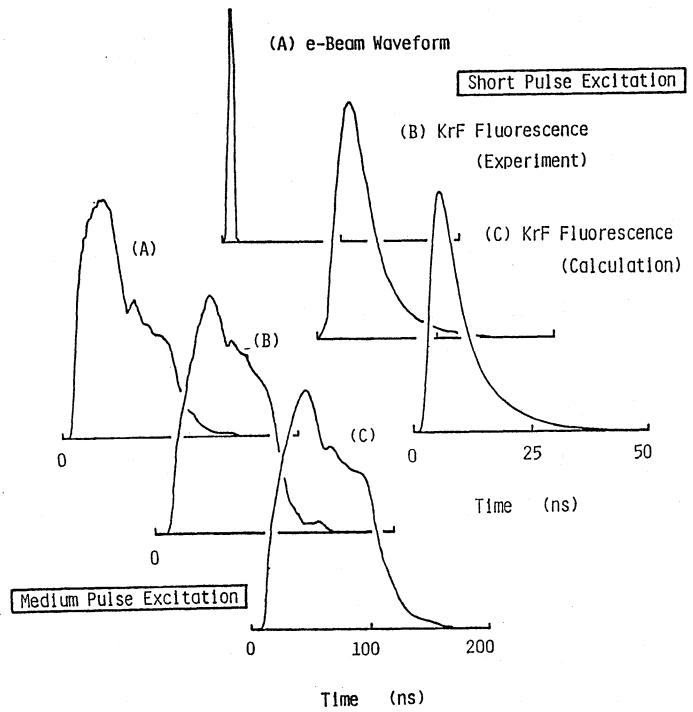


図5．励起電子ビームパルス波形の変化に対するシミュレーションの適合性の1例

3．電子ビーム励起KrFレーザーシステムに必要な技術とその開発

REB励起エキシマーレーザーは，現在の技術水準では一般に図6に示す概念図のように構成されている。

まず300 eV－1 MeV の高電圧を発生するために，Marx 回路が使われる。繰り返しが1 Hz を大きく上回るような高繰り返しが要求されなければ，現在の技術水準は信頼性の高いMarx 回路を作るにの十分である。Marx 回路の出力はBlumlein 回路を充電する。適当なタイミングにおいてBlumlein スイッチ（現状では高電圧スパークギャップが用いられる）が閉じると，矩形波に成形された負電圧が発生し，シャープナーギャップを通じてカソードに接続され，カソード表面から電子ビームが発生する。

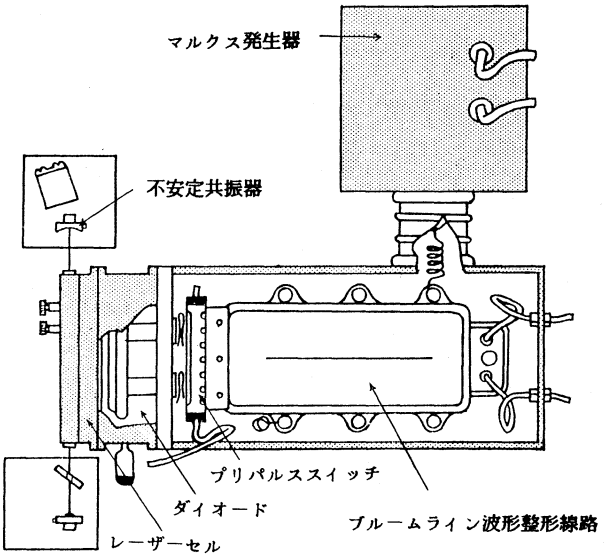


図6．電子ビーム励起 KrF レーザーの概念図

電子ビームは引き出し電界を与える為のアノード膜，数気圧のレーザー媒質と真空を隔てるプレッシャー膜，及びそれを支える頑丈で開口率の高い金属格子（通常hibachi structure とよばれる）を通し媒質中に入射し，高密度の2次電子と希ガスイオンを発生する。これらを元にした複雑な反応過程の結果，レーザー作用を持つB状態の KrFエキシマーが多量に発生する。

さて，上記の過程で生成したB状態のKrF*は，6 ns という短時間の放射寿命で基底状態（X状態）へ落ち，速やかに解離する。効率よくレーザー作用を行うためには，KrF*がB状態に止っている短時間の間に誘導放射によってコヒーレント光を引き出し得るように，発振器においては光共振器を最適設計し，増幅器においては入射光の強度とタイミングを最適化することが必要である。発振器には不安定共振器が用いられることが多いが，これはまた紫外領域で出力側反射鏡として損失の少ない半透鏡を用いることの困難をも避けることになる。さらにコヒーレントで単色性に富む小出力の共鳴光を共振器に注入する注入同期（injection locking）もしばしば用いられる。また，注入同期によって直接高出力を発生する場合と，まず発振器によって良質のビームを発生し，何段かの増幅器によって必要な出力レベルまで高める場合とがあるが，長いパルス幅の出力を得る場合には前者が簡便で制御し易い点で有利であるが，核融合ドライバーとして要求されるような短パルス出力を得るためには，後者にパルススタッキングを組み合せた，やゝ複雑な構成をとる必要がある。

数百J級KrFレーザーの試作はLLNL[18]やRutherford Appleton Laboratory[19]などですでに行われ，よい結果を与えている。しかしこれらはあくまでも現在の技術でどの程度のものが現実に可能であるかを示した例であって，KrFレーザーシステムについて我々が必要とする，数MJ級の高出力が発生し得るか否か，そしてどの程度の効率が期待されるかの見通しをつけることに対する解答は何も与えられていない。

このようなシステムの開発に必要な設計・製作技術として，1）波形成形回路（Blumleinスイッチすなわち低ジッター低インピーダンススパークギャップ，可能な限りコンパクトで十分な耐圧を持つ高電圧伝送路などの開発），2）高電圧・大電流・低インピーダンスダイオード（真空側の沿面放電防止・電子透過率の良い長寿命アノードの開発を含む），3）電子利用効率が高く，高圧レーザー媒質を安定に保持でき，ASEを助長しないレーザーヘッド（レーザー媒質中の電子の非弾性散乱やそれに基づく励起密度分布及びASE強度分布の見積り法・耐圧力性に優れ，電子透過率の高い導電性圧力膜の開発を含む），4）発振器・増幅器用光学系（パルススタッキング・不安定共振器・波長選択など）などがある。さらに5）高耐力紫外線用光学材料（窓材・反射鏡など），6）多数の電子ビーム発生器の同期制御技術などが必要である。またレーザーシステムを慣性核融合実験に活用するためには，パルス圧縮を行うことが不可欠である。

勿論，これらの問題点を，すべて完全にクリアしなくとも，なんとか稼働する数百J級のシステムの建設は不可能ではない。むしろ最小必要限のところから出発して，性能の改良を行いながらそれぞれの項目についての研究の完成度を高めていくことにならざるを得ない。しかし，上の総ての項目がある程度解決しなくては，100J級の試験用システムといえども存在意義を主張出来るようなものは建設できないであろう。

4. 電通大KrFレーザーシステムの現状[20]

先にも述べたように，電気通信大学におけるKrFレーザーシステムの開発は，あくまでもKrFレーザーを実用炉ドライバーとして用いる可能性があるか否かを見極め，またそれが可能とすれば実用炉ドライバー規模のシステムの設計・建設をおこなうために必要な基礎技術の見通しを得るために建設されたものであっ

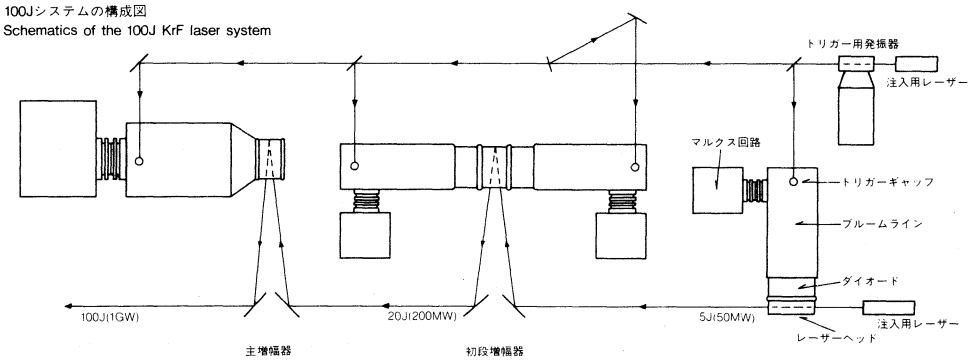


図7．当初計画の100J級試験用KrFレーザーシステム

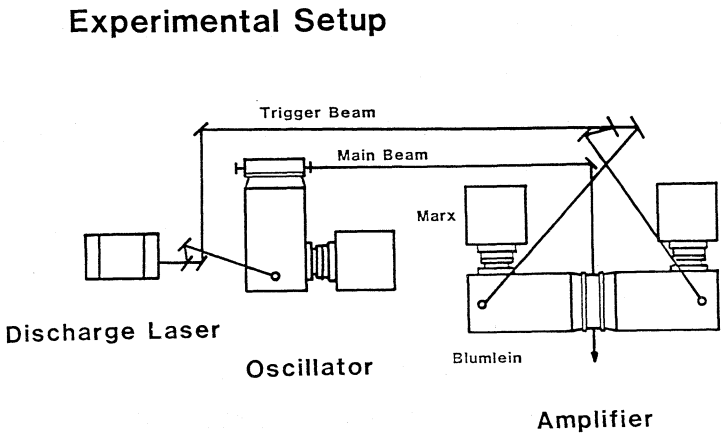


図8．現在の100 J級試験用 KrF レーザーシステム

て，現状に於いて高出力を他と競い合うものではなく，また少なくとも現状では，ターゲット実験を目指すものでもない。

計画段階においては，システムの構成は図7に示すものであった。これはすでにかなりの完成度にあった電通大 KrF シミュレーションコードによる見積もりをもとにして，100J の出力を得るのに十分なものとして設計された。その後 1）当研究センターの開発した高効率アノード膜及び圧力膜によって電子利用効率が向上した結果，当初 20J 程度と予測されていた1段増幅器で 100 J 級の出力が期待出来ること，2）メーカーにおける製作費の値上りによって，当初の予算では最終段の電子ビーム発生システムが1系統しか作れなかったことの二つの条件から，主たる実験は図8に示すような発振器と1段増幅器からなるシステムによって行い，最終段は，主として大電流 REB による励起の試験を行うことにより大形システム用モジュールの規模を設定する根拠を得るために用いる事とした。また，各段の仕様を表2に示す。

表2．100J 級試験用 KrF レーザーシステムの仕様

電子ビーム励起 KrF レーザー増幅システム

	発振器	初段増幅器	主増幅器
励起体積 [cm^3]	4.5 φ× 40	11× 11× 70	25× 25× 100
電　圧 [KV]	380	380	600
電　流 [KA]	30	2× 30	200
パルス幅 [ns]	120	120	120
計画出力 [J]	5	20	100
達成出力 [J]	6.5 (*)	82 (**)	60年度達成予定

*　不安定共振器による高輝度ビーム発生　7.5×10^{-6} rad　3.2 J

**　別途 増幅器出力換算 50 J の高輝度ビーム増幅達成

***　レーザートリガスパークギャップ（LTSG）により 1 ns 以下のシステムジッター

本レーザーシステムの開発に当たっては，Marx 回路については既にメーカーにおいて完成された技術であ

ったが，我々としては先ずダイオードを負荷として持つBlumlein 回路を安定に作動させるためにかなりの努力を払わねばならなかった。主たる問題点は，低ジッター同期スイッチとしてレーザートリガースパークギャップの開発，Blumlein 回路のインピーダンスに整合するダイオードの開発，ダイオードにおける絶縁体の真空沿面絶縁などであった。さらに，アノード膜・圧力膜として新しい素材である「CCK膜」を開発し，電子ビーム利用効率と装置の信頼性を大きく向上することができた。その他各種技術が開発されたが，それらについては後に回し，装置の現状を次に述べることにする。なお，レーザー媒質としては，一貫してAr，Kr，フッソの分圧比93.7：6：0.3の混合ガスを用いている。

〔1〕 発振段

大出力システムにおける発振器の役割は，高品質のビームを発生する事であって，出力の大きさや効率についての厳しい要求はないが，我々のシステムにおいては，増幅段への入力として，十分なエネルギー引き出し効率を期待し得る程度の出力は必要である。要求されるレーザービームの品質としては，ビーム発散角が少ないこと，言い変えれば収束性の高いことが第1である。また，後方誘導ラマン散乱やブリルアン散乱によってパルス圧縮を行う為には，単色性も重要な要素となる。

本システムの発振器は，セル長80 cm，奥行き5 cm，励起長40 cm，300 keV 30 kA，カソード面積4 × 40 cm^2 の電子ビームにより，やや高い電流密度220 A / cm^2 の電子ビームによって励起され，現在までに安定共振器によって，5.2 J，パルス幅120 ns と設計値以上の出力を得ている。また，後に述べる周辺媒質の影響による電子ビームの利用効率向上のために断面の大きなヘッドを用いた場合には，同一装置から15 Jの出力を得た。同一開口からの出力としては20％の向上となる。いっぽう，高品質ビームとしては，最適設計された図9に示すような不安定共振器を用い，4 cm径で発散角 7.5×10^{-6} radを得ることに成功

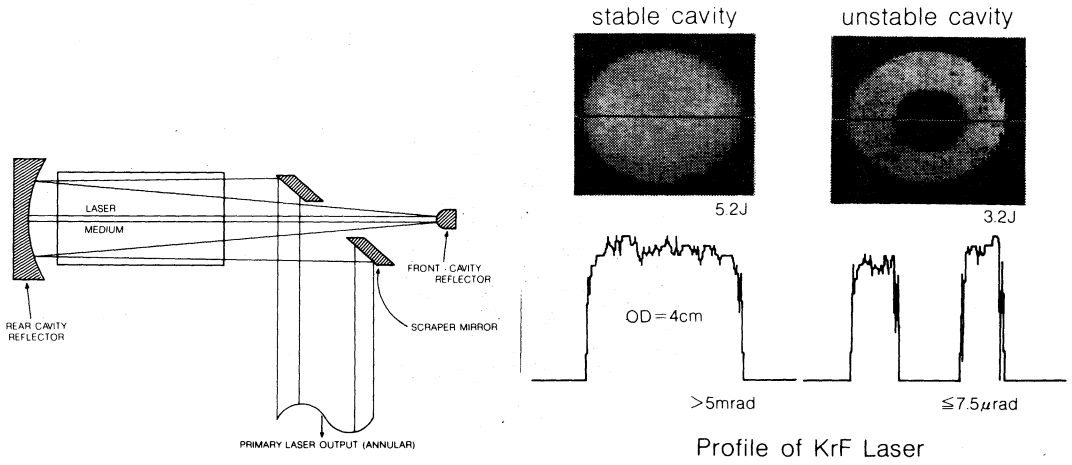
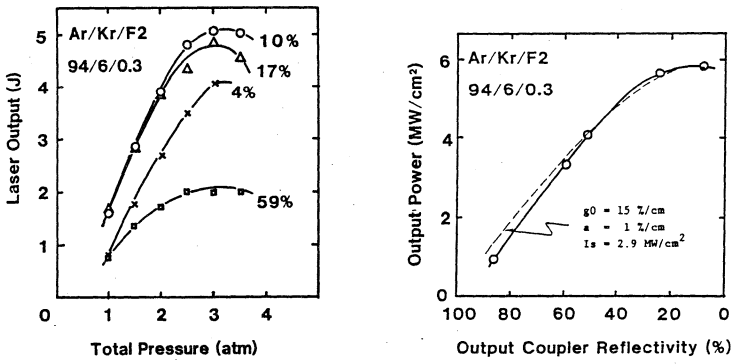


図9．高輝度出力用不安定共振器と出力パターン

した。これは248 nmという短波長光の回折限界の3倍以下に当たり，今までにレーザーから直接得られたビームの平行度の最高記録と考えられる。

不安定共振器出力は安定共振器を用いた場合よりやや減少し，小断面ヘッドで3.2 Jとなる。1 atm程度の媒質圧力では不安定共振器も安定共振器と等しい出力を与えることから，この差の原因は，最高出力を与える媒質圧力3 atm程度では媒質の電子ビームによる励起が発振器断面について一様でなくなるためと考えられる。この点は，電子ビーム励起分布コードによる検討の結果，奥行きの広いヘッドでは改善される見通しである*。高単色性の実現は今後に残されているが，単色性の高い放電励起KrFレーザー出力の注入同期によって容易に実現されるものと考えている。図10に安定型共振器の場合の出力反射鏡の反射率及び媒質圧力を変えた場合の出力のパラメーター依存性，図11に出力波形の1例を示す。



(a) 出力鏡の反射率による変化　　(b) 圧力依存性

図10. 安定型共振器の場合の発振出力のパラメーター依存性の例

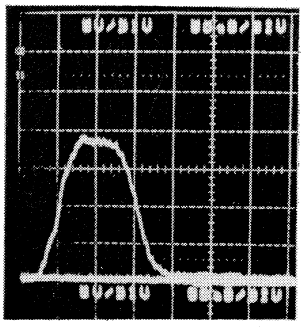


図11. 発振出力波形

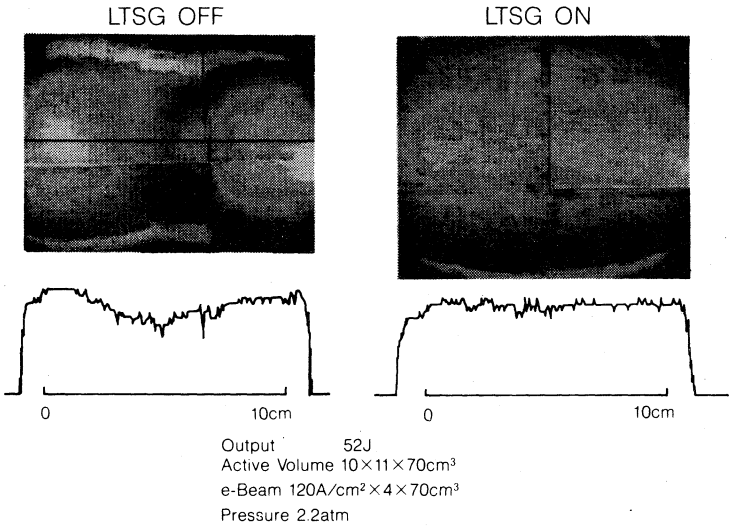
* 本論文が提出されたあとで，不安定共振器により約9 Jの発振出力を得た。

〔2〕 増幅段

有効口径11×11cm^2，励起長70 cmの大容量の媒質を120 A/ cm^2 の電流密度で両側から励起することにより，高密度の均一励起を行い，大容量増幅器の物理を研究するために設計された増幅段は，CCK膜の応用による予期値を大きく上回る励起密度と長寿命及びレーザートリガースパークギャップによって達成される高度の同時性によって極めて安定に高性能で動作する。まず発振実験においては，2.2－2.5気圧において120 A/cm^2 の電子ビームによる両側からの励起で全断面の均一励起が行われ，全反射鏡と10％ の出力鏡によって80 J，100 nsの出力を発生することができた。これはKrF媒質から放射されたレーザー光エネルギーとしては94 Jにあたり，増幅器として用いた場合には100 J程度の出力を得る見通しを与えたものと考えられる。図12に出力の一様性とレーザートリガーによるスイッチの同期との関係を示す。

このモデルを用いて，レーザーセル内の媒質に電子ビームが与えたエネルギーを圧力ジャンプ法で測定し，モンテカルロコードによる解析に基づいて有効体積中に与えられたエネルギーに換算する事によって，最高出力を与える条件における内部効率として，12± 2％を得たことは，電子ビーム励起KrF レーザーの高効率の証明として重要である。なおこれは，現在までに最も高い確度で測定されたKrFレーザーの効率であり，また極く初期の測定や小容積の実験で信頼性の薄い物を除けば，実験値としては今までの最高値でもある。同時に我々のシミュレーションの結果とも一致する。

さらにダイオードとヘッド部に磁界をかけて電子ビームの発散を抑制することによって電子ビームの利用効率が高まり，出力は50％程度増強されることが確かめられた。これらの結果から，現在ではこの増幅段によって，磁界なしで100 J級のエネルギーを発生することはさして困難ではないと考えられている。



(a) レーザートリガーを掛けないため同期がずれた場合　(b) レーザートリガーにより ns 以下の同期をとった場合

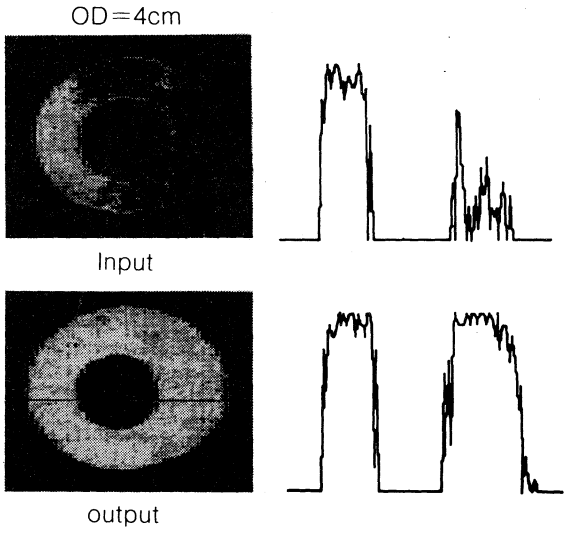
図12. 励起の一様性と同期との関係

〔3〕　システム動作

発振器と増幅器を組み合せたシステムとしての動作におけるクリティカルな要素の一つは，発振器と増幅器の同期である。我々のシステムにおいては，レーザートリガースパークギャップを用いたため，この点に関しては全く問題がない。第2の問題は，発振器と増幅器の，自然放射光の増幅（即ちASE）を通しての結合である。理論的には，発振器と増幅器との距離を十分離すことによってこのような結合は避けることができる。自然放射寿命が極めて短く，エネルギー蓄積型でないKrFレーザーでは，増幅器の電子ビームポンピングのパルス幅の間に光が往復出来ない程度の距離（例えば120 nsの場合18 m）を離せばよいので，本質的には深刻な問題ではない。さらに，当研究センターの最近の研究によって，この波長領域で容易に高品質のファラディー素子が作れることが示され，1方向通過素子を用いたアイソレーターを各段間に配置した理想的な増幅器システムが実現し得ることとなった。これによって，KrF レーザーはガラスレーザーを含むあらゆる高出力レーザーの中で，総合的に最も有利な条件を備える事となった。

一般に，増幅器のエネルギー引き出し効率を最大にするためには，入射レーザー光は全有効断面を覆い，十分飽和レベルを超えた強度で増幅を行う必要がある。KrFレーザーでは，単位長さ当たりの小信号利得が極めて高い上に飽和強度が低いので，容易にこの条件を満してくれることもKrF レーザーの利点として重要である。また，常に飽和増幅が行われることは，増幅器出力の分布が一様化するという，光学材料にとって好ましい傾向をもたらすこととともなり，この点非線形光学効果によって強度の不均一が強調され，光学材料が破壊し易いガラスレーザーと対照的である。図13はこのような傾向を示す実験結果の1例である。(a)はレーザー媒質圧力を高めることによって強度分布を極端に不均一にした不安定共振器を用いた発振器の出力であり，干渉縞による強度の不均一が顕著に見られる。(b)はこれを入力とした場合の増幅器出力であって，増幅出力が極めて均一な強度分布をもつことを示している。

現在発振器出力を増幅器断面に合せる為の光学系が未完成なため，フルパワーの増幅実験はまだ行っていないが，断面の一部を用いた増幅実験から，増幅段を発振器として作動した場合と同程度以上の増幅出力，すなわち100J以上を取り出し得る見込みである。



(a) 故意に不均一化した入力　　(b) 上を入力したときの増幅出力

図13. 増幅による発振出力の均一化

5．関連技術開発

電子ビーム励起KrFレーザーの試作およびその性能向上のためには，常に新しい技術の開発が必要とされる。その総てを解決することは不可能にしても，少くともそれらについて見通しをつけることは，当研究センターの役割でもある。上記のKrFレーザーシステム試作に関連して現在までに行った技術開発は次のようなものである。

〔1〕 REB発生技術

レーザー励起用のREBは，気体中の吸収効率を良くするために数百keV程度の比較的低い粒子エネルギーのものを用いる事になるので，ダイオードのアノード膜及び高圧レーザー媒質と真空との隔壁の透過率が低くなる傾向が避け難い。また，ピーク出力を高くする為には，必然的に電子ビームの電流密度を高くする必要があり，比較的低電圧で大電流を発生する為に，ダイオード及びそれを負荷とするBlumlein回路のインピーダンスを10－3Ω程度と低くせざるを得ない。即ち，低インピーダンスBlumlein回路，低インピダンスダイオード，高透過率アノード及び圧力膜などの開発が必要となる。

〔1.1〕 低インピーダンスBlumlein回路

KrFレーザーシステムに於いて最も重要なことは，低ジッターでBlumlein回路をスイッチ出来ることである。そのためにレーザートリガースパークギャップの開発を行って，Blumlein スイッチのジッターを1 ns以下に押さえたり，カソードを支える誘電体の形状の影響を解析して表面絶縁破壊を防ぐなどの工夫を行うほか，電気的特性の解析を行うための計算機コードを開発した。

〔1.2〕 低インピーダンスダイオードとCCK膜

カソードについては，未だに研究すべきことも多いが，金属ベースに細長いタンタルフォイルを4本立てた図14に示すようなものがよい成績を示している。アノードは，カソードとの間に一様な電界を作るのみ

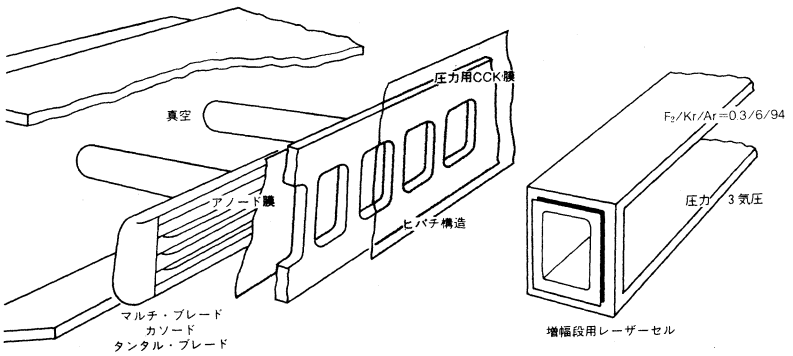


図14．電子ビーム発生部の概略図

でなく，電子の透過率の高いことが要求される。

また，インピーダンスを下げるためにアノードーカソード距離を小さくとらざるを得ないので，アノード表面のプラズマがカソードまでのびて短絡を起こし易い。一般にアノード膜として電子透過率が高いことからチタン膜が用いられているが，金属膜アノードはアノードカソード間短絡が起きた場合，大電流が流れて容易に破壊されてしまう。このことは，ダイオードの真空部と高気圧のレーザー媒質とを隔てる圧力膜に関しても全く同様である。

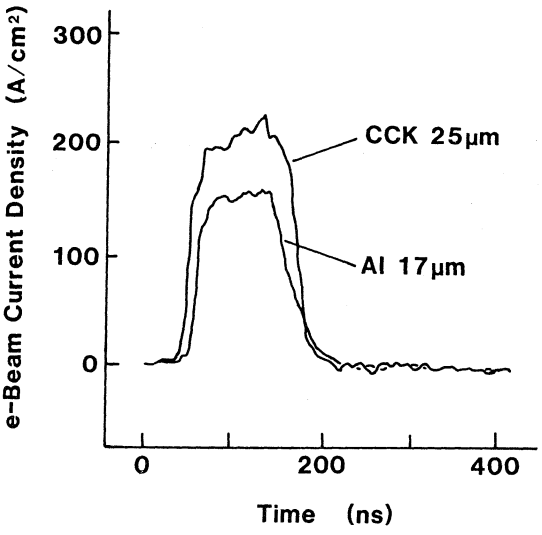


図15. 厚さ17 μm のアルミニウムと CCK 膜との電子ビーム透過波形の比較。

我々が開発した「CCK膜」は，カプトン膜の表面をグラファイトで被覆したもので，100 Ω/cm^2 程度の表面抵抗を持つ。このCCKの特徴は，まず第1に，1例として17 μmのアルミニウムと25 μmのCCKの間の透過電子ビーム量の差を示す図15からも分かるように，電子の透過率が高いことである。さらに低エネルギー電子に於いて差が甚だしいために，電流パルスの幅が伸びていることは装置の実用効率を高める上で重要である。チタン膜との比較の例としては，図16に圧力膜として25 μmのチタンと50 μmのCCKについて発振器出力の比較が示されているが，CCK膜の採用により，条件によっては出力が3倍にもなることは驚異的とも言えよう。さらにCCK膜はアノード－カソード間短絡に際して比較的高い抵抗によって電流を制限し，破壊を防ぐ上に機械的にも丈夫であって，長寿命である。ちなみに50μmの圧力膜の寿命試験では，200A/cm^2 以上の電流密度のビーム300ショット以上に耐える事が証明された。

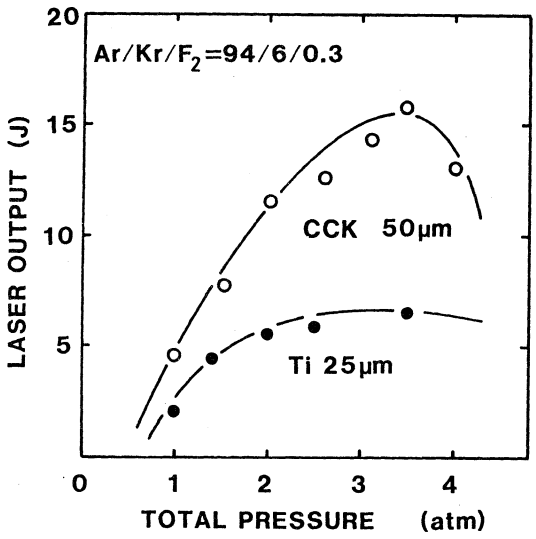


図16. CCK 膜による発振出力の増大膜と25μm の CCK 膜との電子ビーム透過の比較。CCK 膜の場合パルスのピークのみでなく幅も増大している。

〔２〕 電子ビーム励起コード

電子は質量が小さいために原子との衝突によってエネルギーを失うとともに大きく方向を変えるので，電子ビームは膜や気体中を通過するにしたがって急速に拡散されてしまう。また周囲の媒質や金属の壁から散乱されて戻って来るものも少なくない。従って，実際のレーザーの性能や効率を見積ったりするためには，幾何学的配置を考慮した上で電子ビームが媒質にどのような励起密度分布を与えるかを正確に見積る必要がある。

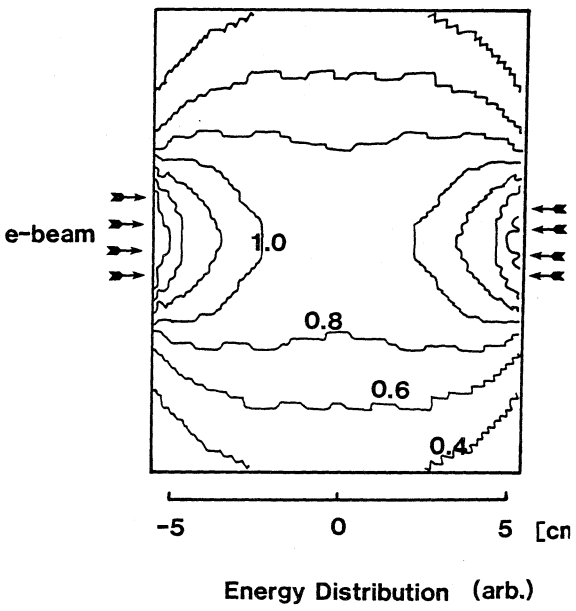
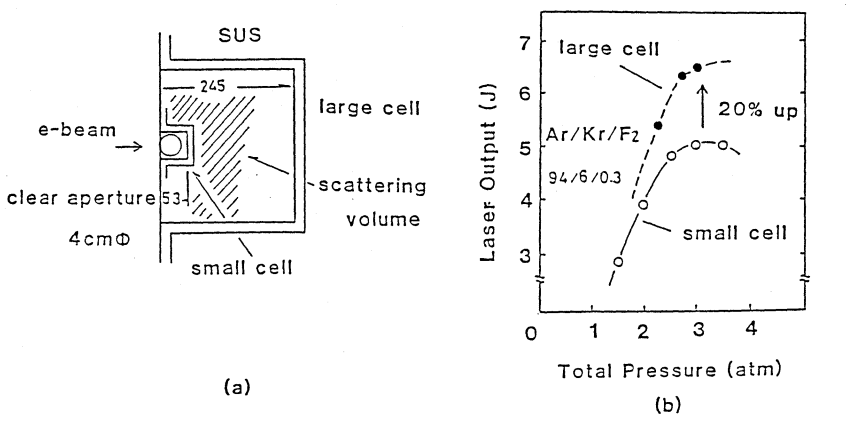


図17. 両方から REB を打ち込んだ場合の励起密度分布のシミュレーション計算結果の１例

我々はまずダイオードにおける電子ビーム分布をダイオード内電界からローレンツ－ニュートンの運動方程式により計算するダイオードモデルとモンテカルロ法による媒質励起モデルを開発し，実際の配置で励起密度がどのように影響を受けるかを調べ，活性部の周囲の媒質の影響が極めて大きく，励起密度が金属壁に覆われた場合より高くなることを見い出した。図17は両方から電子ビームを打ち込んだ場合の励起密度分布の計算結果であって，実験的に観測された結果とよく一致している。

さらにレーザーヘッドの中で実際にレーザー作用に寄与する部分（活性領域）の励起強度の境界条件依存性を次のような数値計算と実験の両面から調べてみた。すなわち図18 (a)に示すように，レーザーヘッドの開口をぎりぎりに覆うような小断面セルと周辺に散乱体積を持つ大断面セルを同一の電子ビーム入射に対する出力の比較を行い，これをシミュレーションの結果と比較する。実験の結果は図18 (b)に示すように小断面の場合よりも，大断面の場合が同一開口で20％の出力向上が見られ，計算機シミュレーションの結果とよく一致する。一般にこのようにして正確に媒質の境界条件を設定して励起密度を見積らないと，実験の結果から効率を求める際に大きめの値を得ることは注意すべきであって，従来，ともすれば電子ビーム励起エキシマーレーザーの効率の実験値が，シミュレーションから予測された値より大きくなる傾向にあった理由が，この結果明らかにされたと我々は考えている。事実媒質中の励起密度を固体カロリメーターを挿入して測定した場合が多いと推定される。



(a) 小断面セルと大断面セルの比較。　　(b) 同一開口からの出力の境界条件による変化。

図18. レーザー媒質の境界条件と励起密度におよぼす影響

〔３〕 紫外線ビームパターンの計測法

紫外線の強度分布の正確な計測法は未開発の状態であったが，安定な線形減衰器，安定な線形紫外→可視変換器，及び画像処理システムからなる計測法を開発した。線形減衰器としては，IMP（inosin monophosphate）の水溶液が優れた特性を示すことを発見，ローダミン６Ｇによって可視光に変換したビームパターンをビデオカメラで検出し，８ビットのグレースケールを持つディジタル２次元情報として得る図19のような計測システムを基本的に開発した。現在，より信頼性の高いシステムとして完成させる作業を行っている。

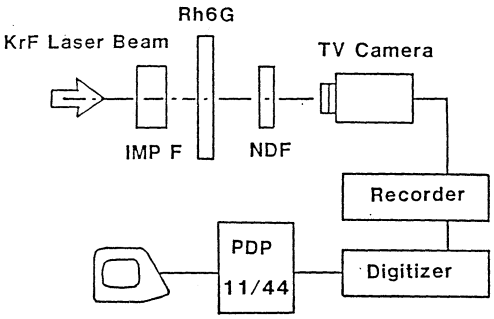


図19. 紫外線レーザー用ビームパターン計測システム

〔4〕 紫外線用ファラデー素子

一般のレーザー増幅器は特定の方向性を持たないので，高利得を持つ増幅器は，2方向不安定性を必然的に持っている。一連の増幅器からなるシステムでは，光学素子やターゲットからの反射が逆方向に伝播しながら増幅され，効率を低下させ，光学素子の破壊を招くことになる。これを防ぐ完全な方法としては，ファラデー効果を用いた1方向通過系（マイクロ波のユニガイドに相当）を適当な位置に挿入する他はない。事実大規模ガラスレーザーシステムでは，段間にファラデー素子が適宜挿入されている。

しかし，従来開発されたファラデー素子用の材料は，長波長のみを透過するものに限られ，紫外領域においてはファラデー素子が開発された例はなく，パルス動作に於いては増幅段間の距離を十分保つことによって時間的に分離することが考えられて来た。しかし，ファラデー素子が開発されたとすれば，紫外領域における高出力レーザーシステムの安定性と柔軟性は大きく進歩し得る。

いっぽう，ファラデー効果が波長の逆2乗に比例するため，水・石英など近赤外から紫外に及ぶ広い波長領域で極めて高い透過率を持つ平凡な材料のヴェルデ定数が，KrFレーザーの発振波長 248 nm では 0.1 min/cmOe 程度とガラスレーザー用ファラデー素子材料以上の値を持つ。我々はこのことを考慮して，長さ5.5 cmの石英セルに水を満たし9 kOeの磁界をかける事によってKrFレーザー用のファラデー素子を試作し，図20 に示すように，片道で45度，往復で90度偏光面を回転し得ることを示した[21]。この結果紫外線レーザー用大口径ファラデー素子の製作が可能となったことの意義は決して少なくない。すなわち，従来のKrFレーザー増幅システムにおいては結合を避けるために各増幅段間の距離を十分離す必要があったのに対し，一転して段間距離を縮小したり，多重折り返し増幅を行ったりすることが可能となり，KrFレーザーは柔軟な設計の許容された大規模システムに最も適したレーザーとなったのである。

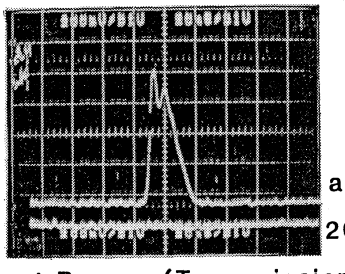


図20. ファラデー素子の実験結果の1例。4.5 KOe の磁界の下で1対の平行な偏光子とその間に置いたファラデー素子を片道通過した放電励起 KrF レーザー出力波形（上）は偏光面が45度回転してピーク値が $1/\sqrt{2}$ になるが，往復したレーザー光は偏光面が90度回転するので完全に遮断される。（下）

6．結語

以上の報告は次のように要約される。

1）KrFレーザー媒質の反応過程を正確に測定する手法を開拓し，多数の主要な反応速度定数を従来より著しく高い確度で求めた。

2）広いパラメーター範囲で実験とよく一致する媒質のシミュレーションコードを1）の結果を取り入れることによって開発した。

3）試験用電子ビーム励起システムを開発し，均一励起によって6 litterの活性媒質から80 Jを取り出す（発生エネルギーとしては94 J）ことに成功した。（体積当たりの出力としての記録値）

4）媒質の励起密度を正確に見積る手法を確立し，上記の効率として12％を得た。（大容積のレーザーの記録値）

5）高効率・長寿命の電子ビーム透過膜（CCK膜）を開発した。

6）紫外レーザー用ファラデー素子を初めて開発した。

7）その他，パルスパワー技術，ビームパターン計測法，フッソ濃度測定法などエキシマーレーザーシステムに不可欠な諸技術を開発した。

これらの成果は電子ビーム励起KrFレーザーシステムの物理的･技術的問題点をかなりの程度明らかにしたのみでなく，より大規模なシステムの設計を可能とし，また高い実用効率を得る見通しを与えるものである。

しかしKrFレーザーに関する問題がすべて明らかになった訳でなく，依然として残されている正確に評価し得ない重要な反応過程，シミュレーションコードのより大きなシステムへの拡張性，高密度紫外光照射に耐え得る光学材料の開発，高効率で経済的に有利なパルス圧縮法の開発など，今後の重要な研究課題も数多く残されている。

謝　辞

これらの研究は，電気通信大学新形レーザー研究センターの専任・共同研究員諸氏および大学院・学部の学生諸君の努力の結果得られたものである。ここに本稿の著者としてこれらの方々に感謝の意を尽くしたい。また，本研究の一部は，文部省科学研究費補助金エネルギー特別研究（核融合）によって行われた。

参　考　文　献

1) 山中千代衛・三間圀興：核融合研究　**51** (1984) 327.

2) J. H. Nuckolls : Physics Today, Sept. (1982) 25.

3) Ch. A. Brau : Excimer Lasers, Ch. K. Rhodes, Ed. (Springer-Verlag, Berlin Heidelberg New York, 1979) p. 87.

4) T. H. Dunning Jr. and P. J. Hay : Appl. Phys. Lett. **28** (1976) 649.

5) M. J. Berger and S. M. Seltzer : Nuclear Science Report No. **10** (NAS-NRC Publication, 1964) 1133.

6) H. Hara, N. Umezu, K. Umezu, H. Takuma and S. Namba : Jpn. J. Appl. Phys. **19** (1980) L 241.

7) F. Kannari, M. Obara and T. Fujioka : J. Appl. Phys. **53** (1982) 135.

8) K. S. Jancaitis : PhD thesis submitted to the University of California.

9) K. Ueda, H. Hara, S. Kanada and H. Takuma : Jpn. J. Appl. Phys. **21** (1982) L 500.

10) 植田憲一・金田昭治・北川光彦・宅間　宏：レーザー研究　**11** (1983) 576.

11) 植田憲一・金田昭治・佐々木明・宅間　宏：レーザー研究　**12** (1984) 357.

12) 簸野嘉彦：新実験化学講座，　**16** (1978) 544.

13) K. Ueda, S. Kanada, M. Kitagawa and H. Takuma : *Laser Spectroscopy* Ⅵ, H. P. Weber and W. Luthy, Ed., (Springer-Verlag, Berlin Heidelberg New York, 1983) 278.

14) V. H. Shui : Appl. Phys. Lett., **34** (1979) 203.

15) P. J. Chantry : Bull. Am. Phys. Soc. **24** (1979) 134.

16) 小松晴子・木越　力・狩野　覚・宅間　宏・清水忠雄：日本物理学会　第40回年会 (1985) 3pA4-5.

17) 簸野嘉彦：文部省科学研究費補助金エネルギー特別研究（核融合）第3班報告書（昭和59年度），池上英雄 編.

18) J. Goldhhar, K. S. Jancaitis and J. R. Murray : Technical Digest, CLEO '84, (1984) 136.

19) C. B. Edwards, F. O'Neill, M. J. Shaw, D. Baker and D. Craddock : Excimer Laser-1983, (American Institute of Physics, 1983) p. 59.

20) K. Ueda, H. Nishioka and H. Takuma, to be published in the Proceedings of Laser '84.

21) 西岡　一・久野裕彦・神永　武・植田憲一・宅間　宏：レーザー研究　**12** (1984)660.